

PedalGuard: Asistente para la Formación de Guardianes de Ciclovía

Una Herramienta para Fortalecer la Formación de los Guardianes de Ciclovía Mediante Aprendizaje Basado en Problemas

Especificación, Impacto, Manual de Instalación y Ejecución



Grupo de Investigación-ALICE
Universidad Pedagógica Nacional

Introducción

La ciclovía de Bogotá, un espacio para el esparcimiento, la recreación y el deporte, opera desde el año 1976 en la capital Colombiana. Actualmente es administrada por el instituto distrital de recreación y deporte (IDRD) y opera comúnmente los domingos y festivos en un recorrido total que supera los 138 kilómetros [1]. Cada semana el IDRD se encarga de la logística y operación de la ciclovía apoyándose en un grupo de personas previamente seleccionadas y capacitadas en temas relacionados con seguridad vial, primeros auxilios, códigos de tránsito y policía y convivencia ciudadana, entre otros, a quienes se les ha dado la denominación de **guardianes o promotores de ciclovía**[2][3] (en adelante guardianes de ciclovía). Los procesos de capacitación de los guardianes de ciclovía se desarrollan de manera presencial en las sedes del IDRD en un tiempo aproximado de cuatro meses, después de los cuales se certifica a quienes culminen el proceso. Esta capacitación, a pesar de ser muy completa dado que abarca múltiples aspectos relacionados con la seguridad de los usuarios de la ciclovía, aún carece de herramientas tecnológicas que den un soporte adicional y constante a los guardianes de ciclovía [4]. Esto fundamenta la necesidad de generar herramientas tecnológicas enfocadas en los puntos más relevantes dentro de la actividad de un guardián, tales como los primeros auxilios y la comunicación por radio. Es así como nace la propuesta de **PedalGuard**.

PedaGuard es una aplicación móvil diseñada y desarrollada para soportar los procesos de capacitación de los guardianes de ciclovía de la ciudad de Bogotá por medio de tres módulos principales: **Primeros auxilios**, **comunicación codificada** y **generación de reportes**. El módulo de **primeros auxilios** es el más extenso de los tres, y aborda situaciones comunes relacionadas con accidentes dentro de la ciclovía, tales como heridas, hemorragias, insolación, vendajes, fracturas y paro cardíaco respiratorio. Por otra parte, el módulo de **comunicación codificada** permite que el usuario se familiarice con el alfabeto fonético usado en situaciones de emergencia para facilitar la transmisión y comprensión de mensajes. Finalmente, el módulo de **generación de reportes** permite el almacenamiento de información relacionada con eventos ocurridos dentro de la ciclovía, con el fin de generar trazabilidad y formalizar los procedimientos. Cada uno de los módulos, proporciona un examen que permite evaluar el desempeño del guardián ante situaciones problema comunes, bajo un enfoque de aprendizaje basado en problemas (APB).

PedalGuard está desarrollada en el lenguaje de programación Kotlin y opera en sistemas operativos basados en Android en un esquema de operación offline, es decir, sin necesidad de acceder a recursos disponibles en la red, lo cual representa una ventaja para los guardianes de ciclovía, ya que permite su uso aún en ausencia de planes de datos que puedan resultar en costos adicionales.

1 Arquitectura de la Aplicación

La Figura 1 muestra un diagrama de bloques general del sistema PedalGuard. Tal como mencionamos antes, existen tres módulos relacionados con aprendizaje sobre primeros auxilios, aprendizaje sobre códigos de radio, y un módulo para la generación de reportes sobre los

eventos ocurridos en el turno de un guardián de ciclovía. Se cuenta también con un módulo para evaluar conocimientos relacionados con primeros auxilios y códigos de radio, siguiendo un esquema de aprendizaje basado en problemas posibles para cada caso. Se cuenta también con un módulo multimedia que por medio de archivos de audio e imágenes instruye a los guardianes sobre los procedimientos específicos tales como vendajes, atención de fracturas y hemorragias, entre otros. El módulo de reportes cuenta con un sub-módulo para la generación de un archivo pdf que puede ser remitido como informe de eventos por el guardián. Esta arquitectura fue implementada en una aplicación para sistema operativo Android, siguiendo el paradigma orientado a objetos y usando el lenguaje de programación Kotlin. Los diagramas de casos de uso y de clases se muestran en las Figuras 2 y 3, respectivamente.

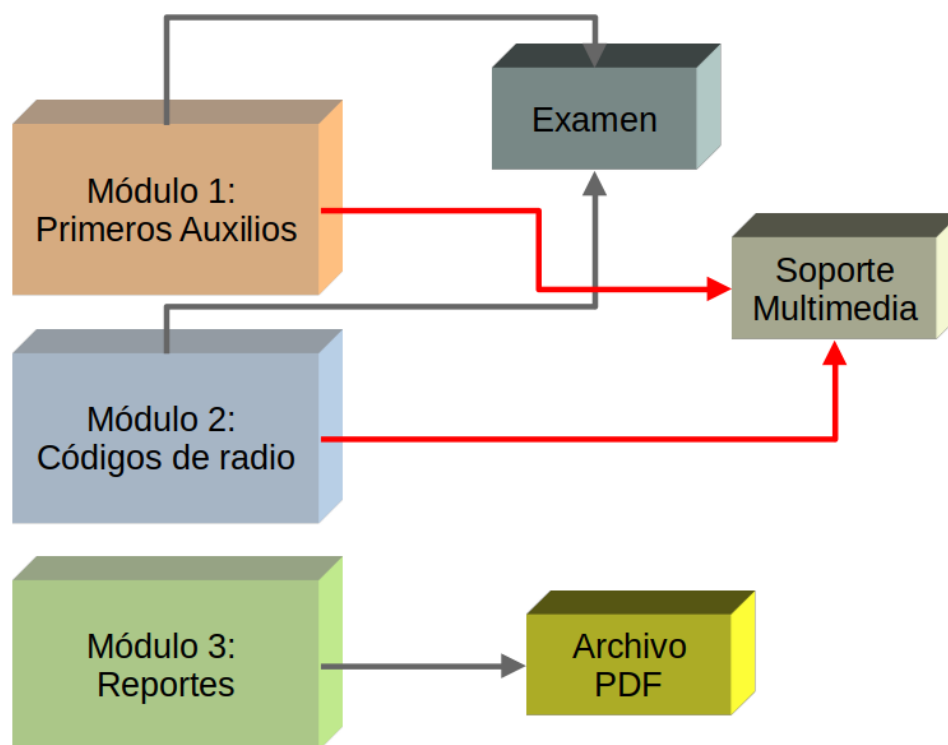


Figura 1: Arquitectura general de la aplicación.

1.1 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso de la Figura 2 especifica las acciones que un usuario (guardián) puede llevar a cabo dentro del sistema. Se puede observar cómo el caso de uso consultar primeros auxilios es el que más se ramifica, esto con el fin de abarcar todos los tipos de eventos hospitalarios posibles dentro de la ciclovía. Se puede notar que el caso de uso **Reproducir contenido multimedia** está disponible solamente para vendajes, heridas y fracturas, lo cual significa que solamente para estas opciones hay soporte con archivos de audio, ya que, son eventos más comunes dentro de la ciclovía. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya soporte a través de imágenes para las demás opciones. La selección de soporte de audio

solamente para estas tres opciones también se justifica en el espacio que requiere la aplicación dentro de la memoria del dispositivo en donde se instale.



Figura 2: Diagrama de casos de uso.

1.2 Diagrama de Clases

El diagrama de clases de la Figura 3 muestra las principales clases que componen la aplicación. Aunque solamente se muestra una relación de herencia entre la clase **Modulos** y la clase **MainActivity**, todas las clases mostradas heredan de la clase **Activity**, la cual por defecto proporciona todos los métodos y atributos para la interacción mediante cajas de texto, botones, enlaces, entre otros, requeridos por los usuarios para navegar entre las diferentes interfaces gráficas. Dentro del diagrama se ha incorporado una relación de navegabilidad entre clases mediante flechas, la cual muestra en mayor detalle el flujo de información de la aplicación. Las interfaces desarrolladas se muestran en detalle en la siguiente sección.

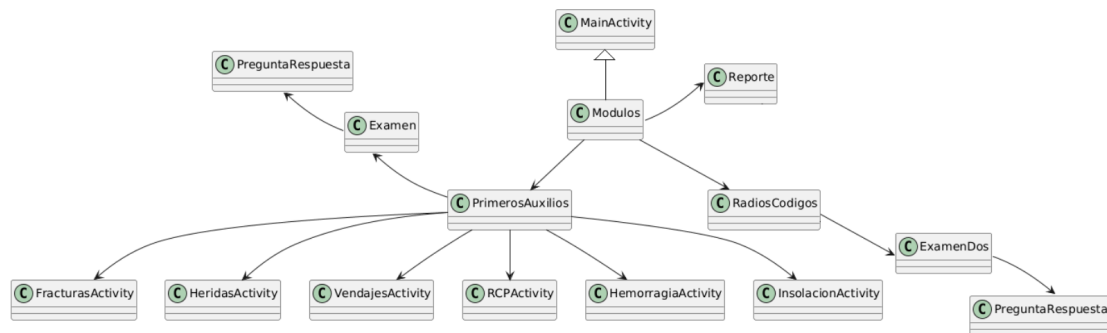


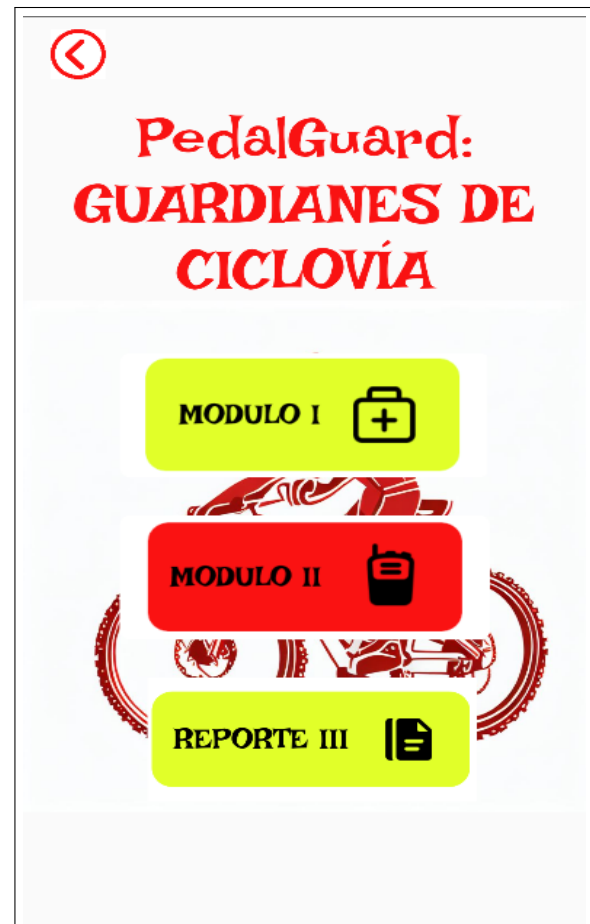
Figura 3: Diagrama de clases.

2 Diseño de Interfaces

En esta sección se describen las principales interfaces relacionadas con cada uno de los módulos que se manejan en la aplicación. En la figura 4, se muestran las dos interfaces iniciales del sistema. En principio, cualquier usuario con la aplicación puede acceder a los módulos sin necesidad de autenticación, ya que no se maneja acceso a servidores ni información confidencial.



(a) Pantalla inicial de acceso a la aplicación.



(b) Botones de acceso a los tres módulos.

Figura 4: Ingreso a la aplicación. Una vez presionado el botón de inicio (a), se tiene acceso a los botones de los módulos del sistema (b). Los botones de acceso a los módulos tienen logos que sugieren de qué se tratan cada uno de ellos (primeros auxilios, comunicación por radio y reportes).

2.1 Módulo 1: Primeros Auxilios

El módulo de primeros auxilios muestra en una lista desplegable (Figura 5), todas las posibilidades relacionadas con tratamiento de situaciones hospitalarias por parte de los guardianes, tales como:

-
1. Heridas.
 2. Hemorragias.
 3. Insolación.
 4. Vendajes.
 5. Fracturas.
 6. Paro cardíaco respiratorio.
 7. Examen (Prueba de conocimientos).

Cada opción permite navegar hacia tres tipos distintos de interfaz: la información de **capacitación**, la cual puede ser en modo texto, imágenes o audio-video, la información relacionada con **situaciones problema** para reforzar el aprendizaje con un esquema **APB**, y finalmente, una **evaluación** que posee un banco de 20 preguntas de las cuales se despliegan solamente 5 que son seleccionadas aleatoriamente por el sistema, es decir, los cuestionarios son dinámicos.



(a) Inicio-Módulo de primeros auxilios.

(b) Menú de opciones para primeros auxilios.

Figura 5: Inicio del módulo de primeros auxilios. (a) Mensaje de introducción que resalta la importancia de los primeros auxilios. (b) Opciones relacionadas con los tipos de asistencia en primeros auxilios que se manejan dentro de la aplicación más la opción de examen que permite evaluar conocimientos.

La sección de **Heridas** (Figura 6), al igual que las demás, posee información sobre como actuar, desde el punto de vista de los primeros auxilios, cuando ocurren heridas tanto abiertas como cerradas. Tal información se proporciona de tres maneras diferentes, es decir, en formato texto, imágenes y audio-video. También se muestran dos situaciones problema comunes, tales como golpe en la cara o cráneo y heridas en abdomen, las cuales se muestran en la Figura 7.



(a) Inicio sección de Heridas.

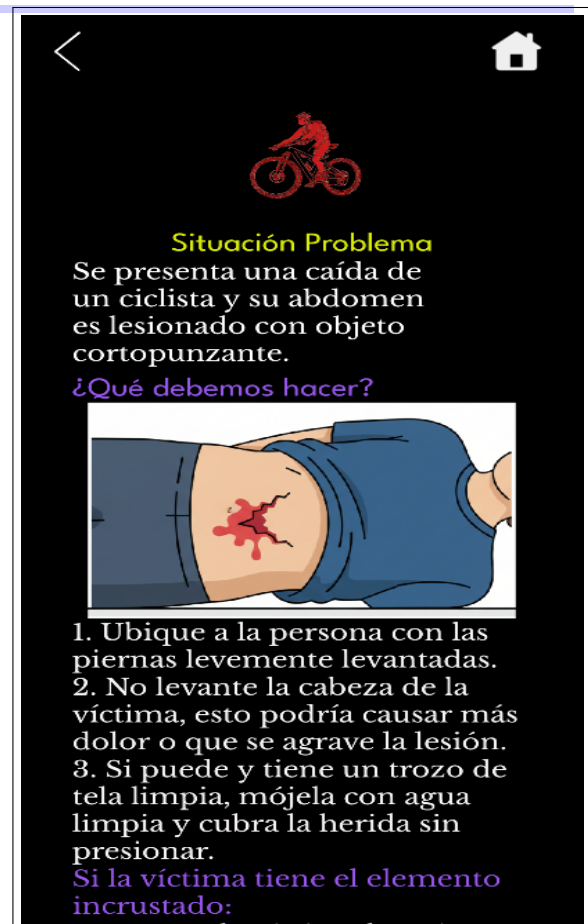


(b) Video con la descripción de complejidades relacionadas con heridas (arriba) y situaciones problema comunes (abajo).

Figura 6: Introducción a la sección de Heridas. (a) Interfaz inicial con información general sobre heridas y los tipos principales: heridas abiertas y heridas cerradas. (b) Video que describe heridas desde el punto de vista de su complejidad (parte superior) y dos situaciones problema relacionadas con heridas (parte inferior).



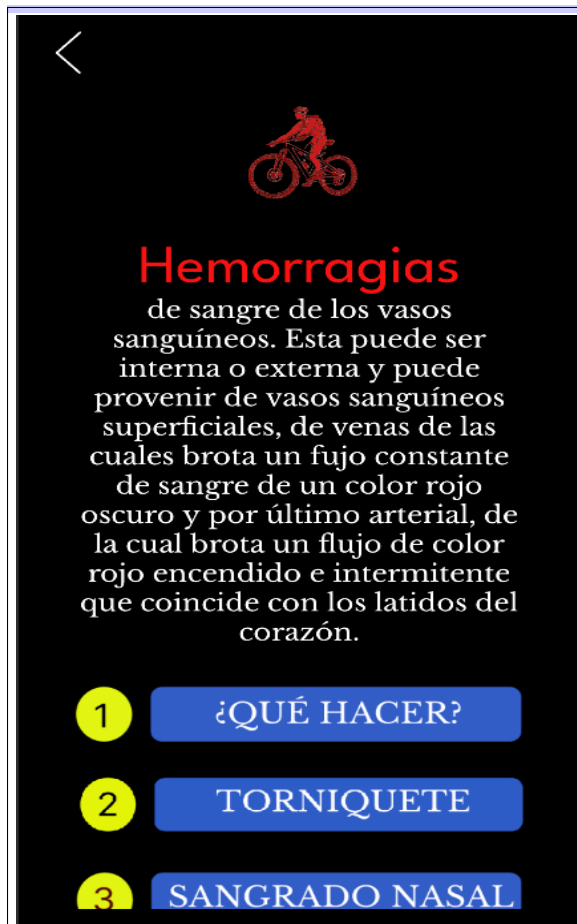
(a) Interfaz con video relacionado con situación problema generada por golpe en la cara o cráneo. El video además de presentar la situación, indica la forma en la que el guardián debe proceder.



(b) Interfaz con imagen relacionada con heridas en abdomen. Se presenta una situación problema y la forma en la que debe reaccionar el guardián a través de una serie de pasos descritos en texto.

Figura 7: Situaciones problema para golpe en la cara o cráneo (a) y para herida en abdomen (b). Ambas situaciones hacen parte de la sección de Heridas. Al igual que en las demás secciones, estas situaciones proponen un aprendizaje basado en problemas (APB).

La sección de **Hemorragias**, cuya introducción se muestra en la Figura 8a, presenta también una serie de opciones de información y situaciones problema. Se puede observar que, al igual que todas las demás secciones, se dispone de botones para la navegación (¿Qué hacer?, Torniquete, Sangrado Nasal, etc.). La Figura 8b, describe mediante texto e imágenes el procedimiento general a seguir en caso de hemorragias.



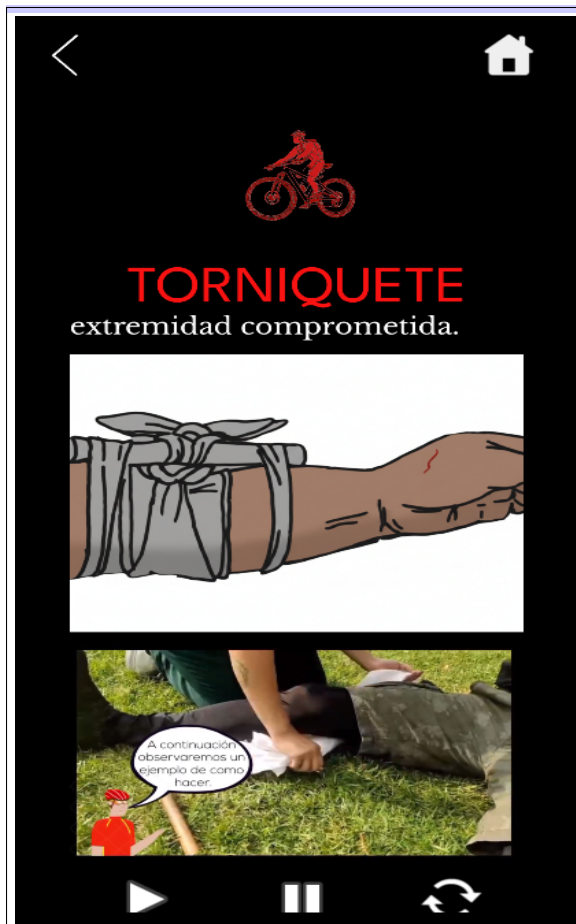
(a) Inicio sección de Hemorragias.



(b) Opción de ¿Qué hacer?, cuando se presenta una situación de hemorragia. Se muestran imágenes de soporte y texto descriptivo.

Figura 8: Sección de Hemorragias. (a) Introducción a la sección y opciones disponibles . (b) Información sobre el procedimiento general en caso de hemorragia, soportado con texto e imágenes.

Las interfaces mostradas en la Figura 9, describen las situaciones problema troniquete y sangrado nasal. Esta descripción está soportada por componentes de audio, video e imágenes.



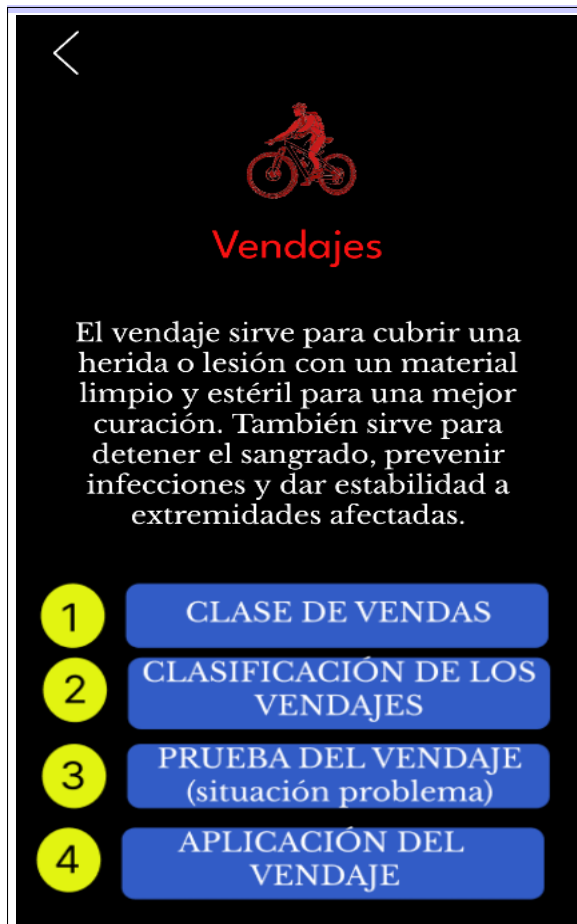
(a) Información relacionada con el procedimiento a seguir para aplicar un torniquete. Se presentan imágenes, texto y audio-video.



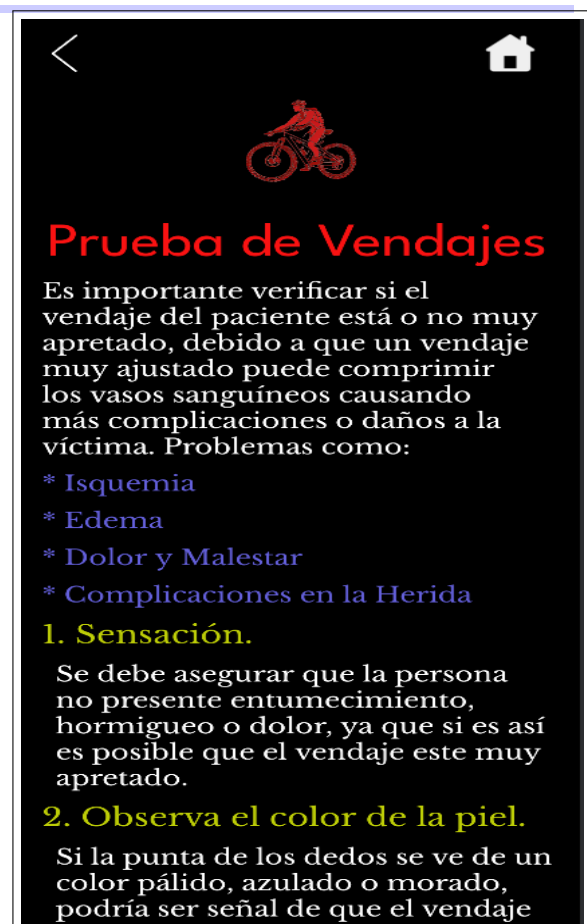
(b) Procedimiento para sangrado nasal. Se muestra información en texto e imágenes que describen el paso a paso.

Figura 9: Situaciones problema comunes asociadas a Hemorragias. La presentación de esta información fomenta el aprendizaje basado en problemas (APB).

La sección de **Vendajes**, cuya introducción se muestra en la Figura 10a, tiene características similares a las demás secciones, es decir, posee botones que permiten la navegabilidad por las diferentes interfaces. Para esta sección, se muestran las interfaces de prueba de vendajes (Figura 10b) y aplicación de vendajes (Figuras 11a y 11b). Observe que dentro de las interfaces se proporcionan métodos informativos soportados con audio, video, imágenes y texto, junto con situaciones problema que fomentan el aprendizaje basado en problemas (APB).



(a) Introducción a la sección de Vendajes.



(b) Información sobre la adecuada aplicación del vendaje. En esta interfaz también se muestra una posible situación problema que refuerza el aprendizaje sobre la forma de aplicar vendajes.

Figura 10: Sección de Vendajes. (a) Introducción y opciones de navegabilidad de la sección. (b) Información sobre la adecuada aplicación de vendajes y situación problema que refuerza conceptos.

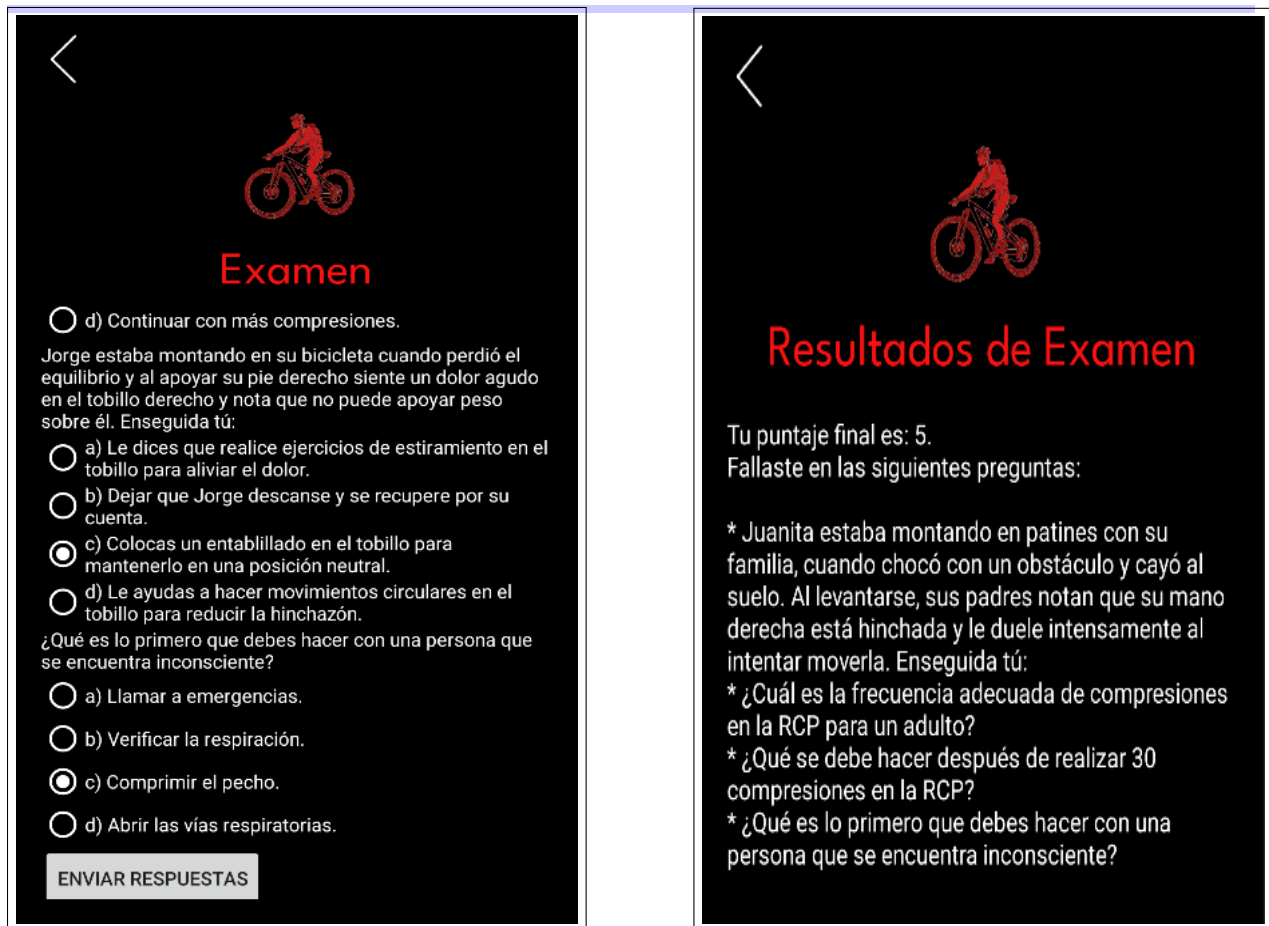


(a) Capacitación sobre vendajes en la mano brindada mediante audio y video.

(b) Capacitación sobre vendaje de pie y hombro usando video y audio.

Figura 11: Capacitación sobre tipos comunes de vendaje: muñeca y mano, pie y hombro.

Finalmente, en la Figura 12 se muestran las interfaces de la sección **Examen**. Cada examen cuenta con 5 preguntas que son seleccionadas aleatoriamente de un banco de 20 preguntas que abarcan información relacionada con todas las secciones incluidas en el módulo de primeros auxilios, es decir, cada vez que se ingresa a la interfaz de Examen, las preguntas son distintas. Cada acierto en una respuesta genera un puntaje de 5 puntos, con lo cual, el puntaje máximo es de 25 puntos en cada test. Los resultados se muestran en la interfaz cuyo título es **Resultados de Examen**, en la cual se despliegan el puntaje y las preguntas en las que el guardián ha fallado.



(a) Interfaz para toma de Examen. Cada examen cuenta con 5 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 20 preguntas que abarcan situaciones relacionadas con todas las secciones de primeros auxilios.

(b) Interfaz para la muestra de resultados del examen. Cada acierto da un puntaje de 5 puntos, con lo cual 25 puntos significaría que se ha acertado en la totalidad de preguntas. También se muestran las preguntas en las que el guardián se equivocó.

Figura 12: Interfaz para sección de Examen. (a) Conjunto de 5 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 20 preguntas que abarcan todos los temas expuestos en las secciones de primeros auxilios. (b) Interfaz que muestra los resultados. Cada acierto genera un puntaje igual a 5. También se muestran las preguntas en las que el guardián falló.

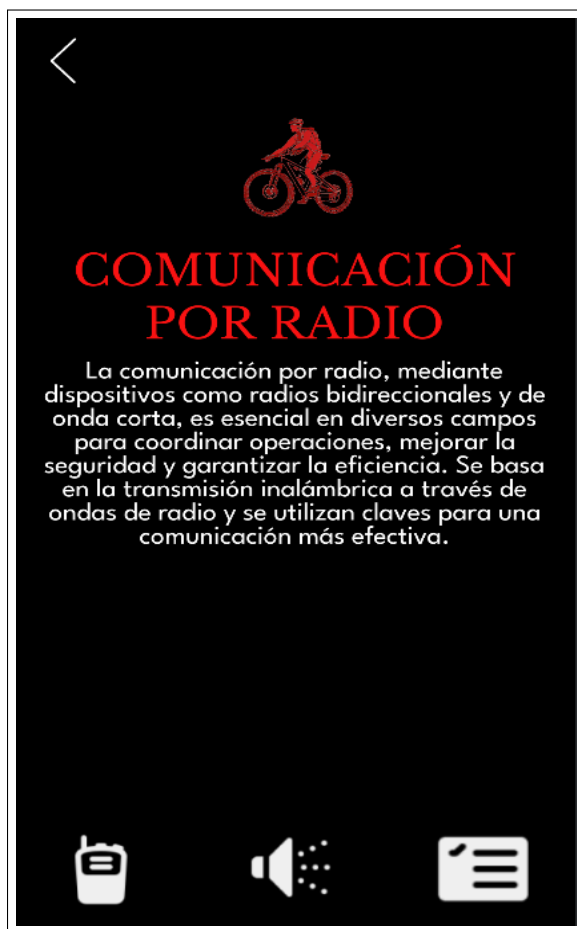
2.2 Módulo 2: Comunicación por Radio

El módulo de comunicación por radio, cuya interfaz inicial es mostrada en la Figura 13, proporciona información sobre los siguientes tipos de códigos:

1. Articulación y direccionamiento de las comunicaciones.
2. Atención de casos de emergencia.

3. Atención en casos de salud.
4. Inspección e intervención policial.

Tales códigos son seleccionables en la interfaz de listado de códigos (ver Figura 14). Además, este módulo también cuenta con una interfaz que presenta situaciones problema relacionadas con mensajes codificados, los cuales son presentados en formato de voz al guardián, junto con una descripción en texto del significado de cada uno de estos (ver Figura 16a). Finalmente, este módulo también posee una sección para la toma de examen que funciona de manera similar al presentado en el módulo de primeros auxilios.



(a) Interfaz de introducción al módulo de comunicación por radio.

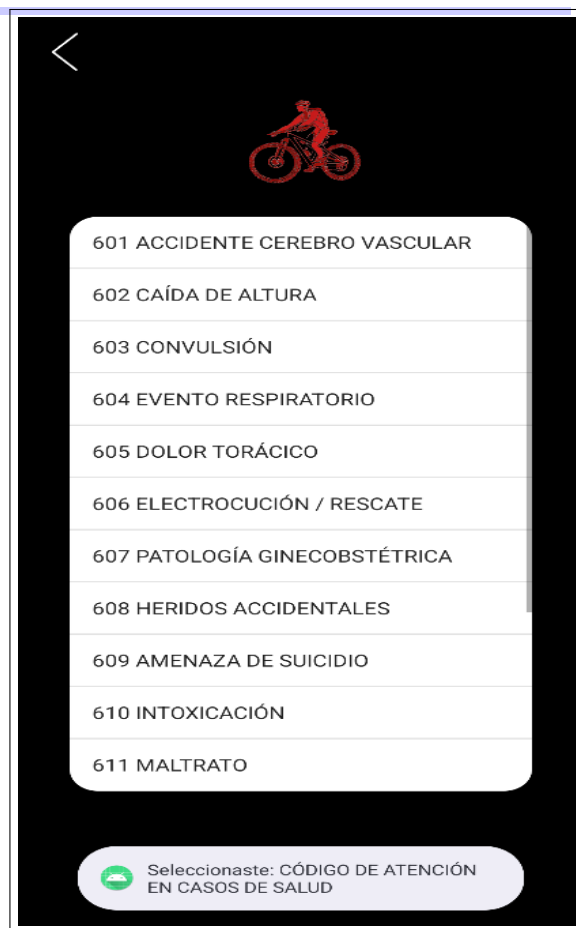


(b) Interfaz de selección de opciones.

Figura 13: Interfaz de inicio del módulo de Comunicación por Radio.



(a) Listado de códigos de radio.



(b) Códigos relacionados con la opción de atención en casos de salud.

Figura 14: Listado de códigos de radio. (a) Todas las opciones de códigos. (b) Códigos para atención en casos de salud.



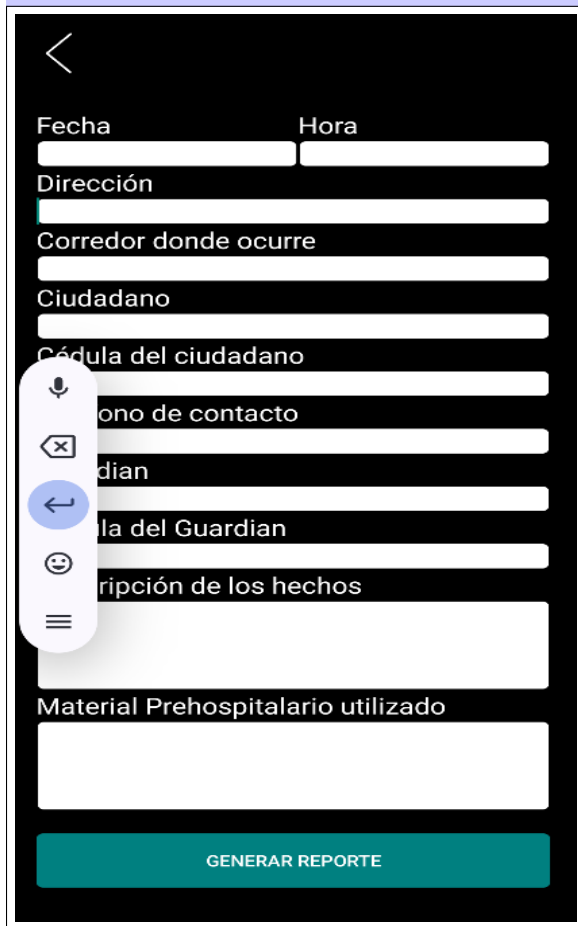
(a) Situaciones problema relacionadas con códigos. La interfaz presenta archivos de audio con mensajes codificados. Se presenta la explicación de cada mensaje en un texto asociado a cada uno de ellos.

(b) Al igual que en el módulo de primeros auxilios, se cuenta con un examen que se compone de 5 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 20 preguntas. Los resultados del examen son mostrados en una interfaz posterior.

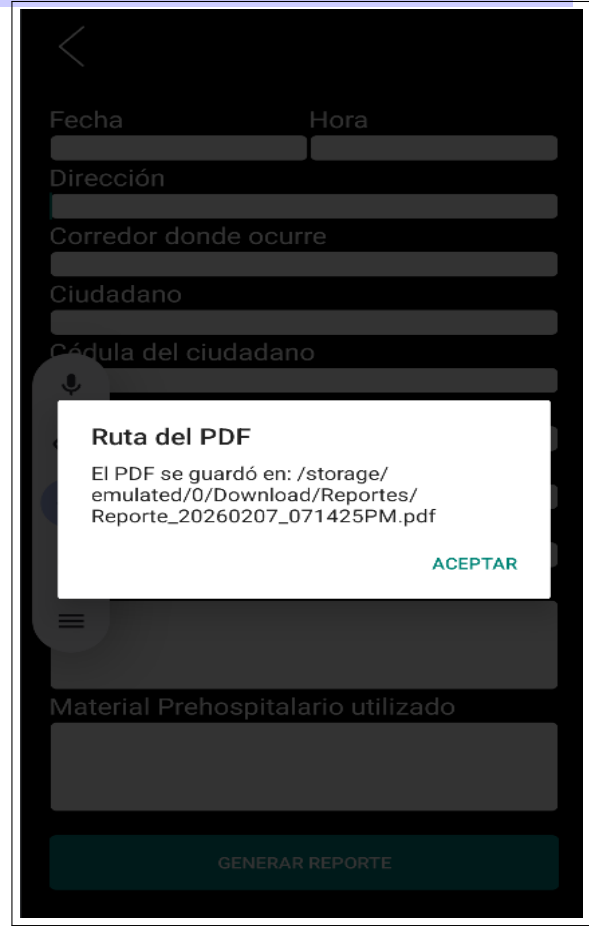
Figura 15: (a) Situaciones problema relacionadas con el aprendizaje de los códigos de radio. (b) Examen para evaluar conocimientos adquiridos con el módulo.

2.3 Módulo 3: Reportes

El módulo 3, proporciona la capacidad de que el guardián genere reportes de los sucesos más relevantes dentro de su turno. Esta funcionalidad está acorde con los procesos del IDRD, es decir, con la necesidad que tienen los guardianes de reportar ante sus superiores los sucesos más destacados de sus jornadas. La interfaz relacionada con este módulo se presenta en la Figura



(a) Interfaz que contiene el formulario con los campos que deben incluirse en el reporte.



(b) Generación de archivo pdf. El archivo se guarda dentro de la memoria del dispositivo Android.

Figura 16: Interfaces para el módulo de generación de reportes.

3 Impacto de PedalGuard en el Campo Educativo e Investigativo

PedalGuard es una novedosa herramienta provista de un esquema multimodal (audio, video, texto e imágenes) para fortalecer el aprendizaje de los principales conceptos que debe manejar un guardián de ciclovía de la ciudad de Bogotá. Impacta directamente a una población que se vale mucho del celular como herramienta de trabajo y distracción, ya que es sabido que los guardianes de ciclovía son jóvenes estudiantes universitarios que generalmente prefieren entornos de aprendizaje ligados a herramientas tecnológicas que proporcionen información rápida y fácil de asimilar. Por otra parte, además de proporcionar información de gran relevancia para su público, la aplicación también tiene como aspecto importante establecer un mecanismo de aprendizaje basado en problemas (APB), proporcionando múltiples

situaciones dentro de las opciones de los dos primeros módulos. Adicionalmente, por ser una aplicación que no requiere acceso a internet, PedalGuard permite que cada guardián acceda a los módulos sin preocuparse por el consumo de los datos de su plan, algo que es muy importante para los jóvenes de hoy.

PedalGaurd se probó en la población objetivo, es decir, los guardianes, generando comentarios positivos relacionados con la forma en la que la aplicación soporta el aprendizaje convencional ligado a las largas sesiones de capacitación presencial. Los guardianes destacan la posibilidad de tener información útil y disponible todo el tiempo, la facilidad en la navegabilidad de las interfaces y la posibilidad de aprender mediante situaciones problema y los exámenes.

La aplicación PedalGuard constituye un valioso objeto de estudio que puede generar aportes investigativos significativos en múltiples disciplinas. En el ámbito de la tecnología educativa, permite evaluar la efectividad de los esquemas multimodales y el aprendizaje basado en problemas (ABP) en entornos móviles sin conexión a internet. Desde la psicología educativa, facilita explorar cómo este tipo de herramientas influyen en la motivación y la retención de conocimientos en contextos de formación laboral.



(a) PedalGuard fue probada en la población objetivo. En total, fueron encuestados 25 guardianes sobre el uso de la aplicación, generando comentarios positivos descritos en detalle en [4].



(b) El sistema generó buenos comentarios respecto a su facilidad de uso y la relevancia de información mostrada.

Figura 17: Uso de PedalGuard por guardianes de ciclovía [4].

4 Instalación y Ejecución

4.1 Video Resumen

Si se desea, en el siguiente **video** puede ver un **resumen** del funcionamiento de la aplicación (Dé click aquí ).

4.2 Instalación de la Aplicación

Para instalar la aplicación:

1. Desde su dispositivo Android, descargue el archivo de la aplicación Android desde el siguiente enlace: **PedalGuard.apk**. Es probable que aparezca el siguiente mensaje de advertencia:

Google Drive ha detectado problemas con la descarga

Este archivo es demasiado grande para analizarlo en busca de virus.

Este archivo es un ejecutable y podría dañar tu ordenador.

PedalGuard.apk (286M)

Descargar de todos modos

Oprima descargar de todos modos.

2. Abra el administrador de archivos del teléfono y navegue hasta donde quedó guardado el archivo PedalGuard.apk.
3. Toque el archivo para iniciar la instalación.
4. Es probable que vea mensajes de alerta de seguridad generadas por tratar de instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. En ese caso, se debe seleccionar la opción **Instalar de todos modos, OK o Confiar en esta Fuente**.
5. Buscar la aplicación dentro de su listado de aplicaciones y empezar a usar.
6. Si descarga la aplicación desde un computador, tendrá que transferir el archivo al dispositivo Android usando alternativas como: USB, whatsApp, o algún espacio de almacenamiento disponible en la nube.

4.2.1 Soporte

Para cualquier duda sobre la instalación, diseño o implementación, usted puede contactar a David Martínez Ph.D., al correo: damartinezv@upn.edu.co.

Referencias

- [1] Resolución 462 de 2025 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. [Online]. Available: https://www.idrd.gov.co/sites/default/files/t_2_normatividad/2025-04/resolucion-no.-462-resolucion-programas-bici-v7marzo2025.pdf.
- [2] Resolución 457 de 2012 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. [Online]. Available: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49243#10>.
- [3] Resolución 510 de 2003 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD. [Online]. Available: <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11292>.
- [4] S. D., Garzón García, Aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android, para el apoyo en los procesos de educación, capacitación e información de los guardianes de ciclovía. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Ciencia y Tecnología, Departamento de Tecnología, 2024.